

Maestría en Explotación de Datos y Descubrimiento del Conocimiento

Unidad I, Clase 1

Aprendizaje Automático

Introducción al aprendizaje automático

Laura de la Fuente, Hernán Bocaccio
Diego Onna, Stephanie Müller, Felipe Cignoli, Ezequiel Rodríguez

Dirección de e-mail de la materia:
datawillconfess@gmail.com

Docentes



Laura



Hernán



Diego



Stephanie



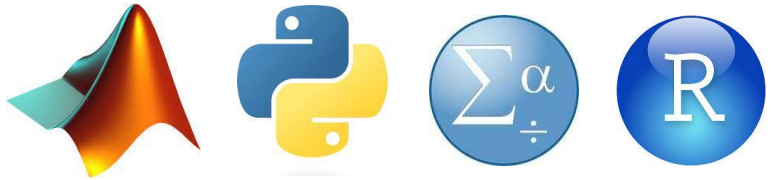
Felipe



Ezequiel

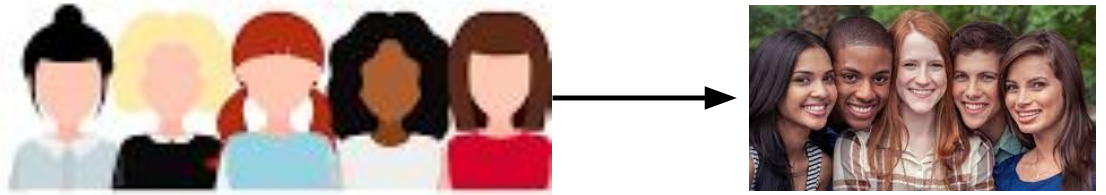
Estudiantes

¿Experiencia en programación? ¿En qué lenguaje?



¿Cuándo cursaron por última vez?

¿De dónde vienen? Background



https://www.menti.com

Código: **1637 0002**

https://www.menti.com/aliegqy6smy3

Formato de las clases

Formato: virtual, excepto algunos encuentros en laboratorio de la FCEN

Aula: virtual; presencial en laboratorio (a confirmar)

Horario: Miércoles o Viernes (según la comisión) de 19 a 22hs (o 1 hora antes?)

* Ante eventualidades (paro o feriado) fusión de comisiones y Youtube

Distribución:

- Teórico: inicio de la clase (lo que dure de acuerdo contenidos); conceptual con algo de formalismo matemático
- Práctico: la siguiente parte de la clase; hands-on, partes guiadas y ejercicios
- Asincrónico: tareas para el hogar; repasos cortos de acuerdo al cronograma, en formato de cuestionarios (preparación para el examen)

Criterios de aprobación

Objetivos

1. Conceptos fundamentales del aprendizaje automático
2. Aplicaciones básicas de las técnicas
3. Análisis y reporte de resultados
4. Comprensión crítica de la bibliografía del área

Instancias de evaluación

- 1 TP de modelos clásicos
- Presentación aplicaciones redes

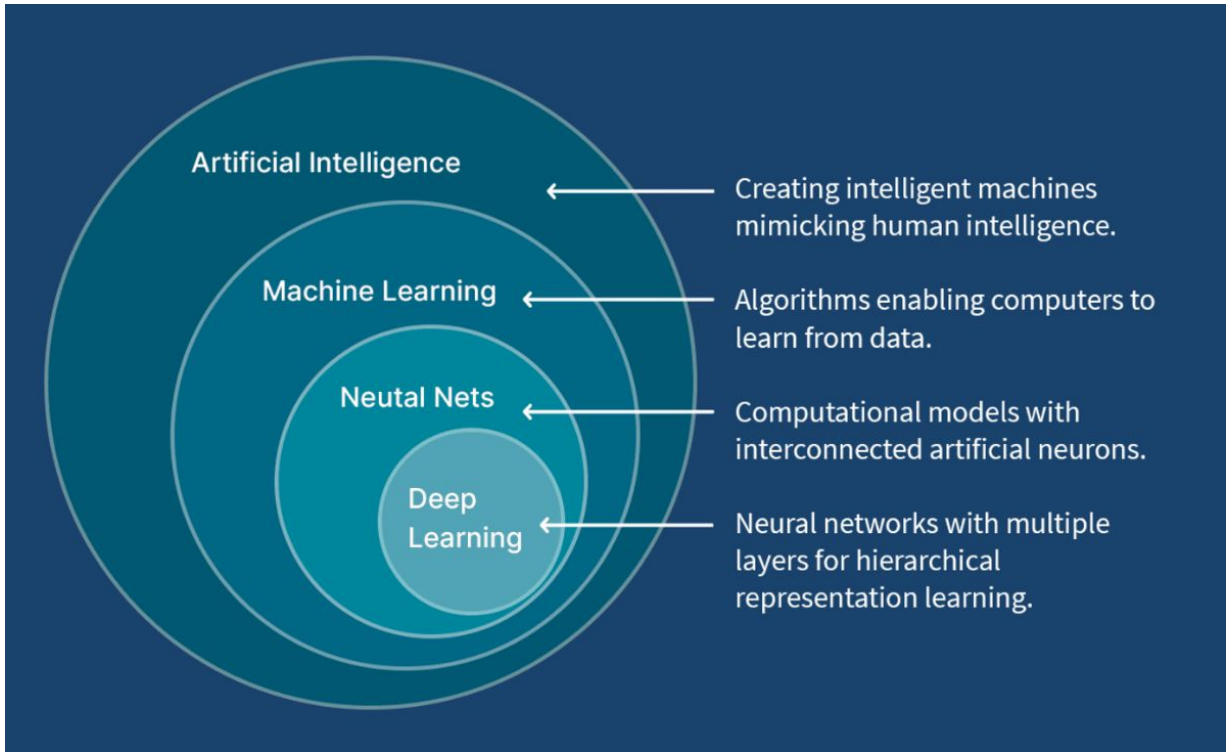
Grupo

- Examen final

Individual

Deben cumplir todas las obligaciones para aprobar la materia

Tema de la materia

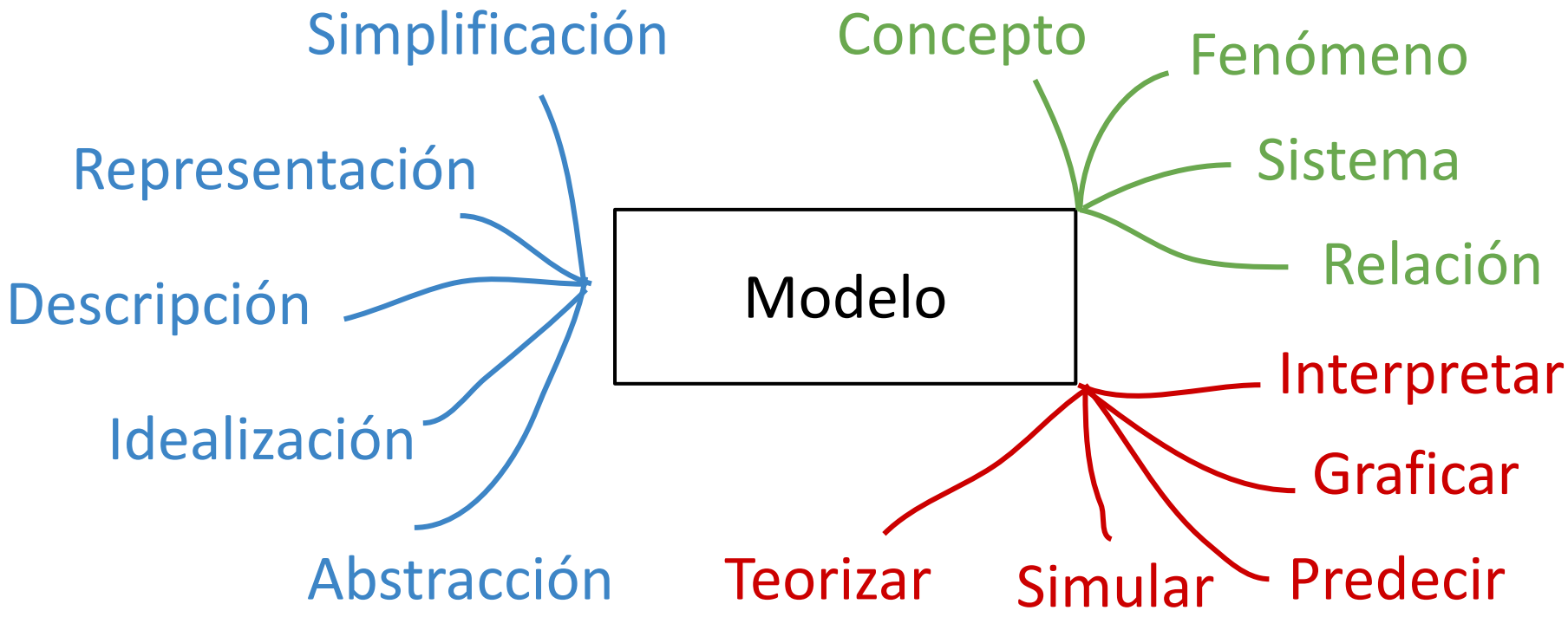


El Aprendizaje Automático (o Machine Learning) es una rama de la Inteligencia Artificial que se dedica al estudio de los programas que aprenden a realizar una tarea en base a la experiencia (datos)

De qué se trata la materia realmente?

Se podría decir que, a grandes rasgos, se trata sobre construcción de modelos

Cómo definirían qué es un modelo?



Unidad I: Introducción al aprendizaje automático



Maestría en Explotación de Datos y Descubrimiento del Conocimiento

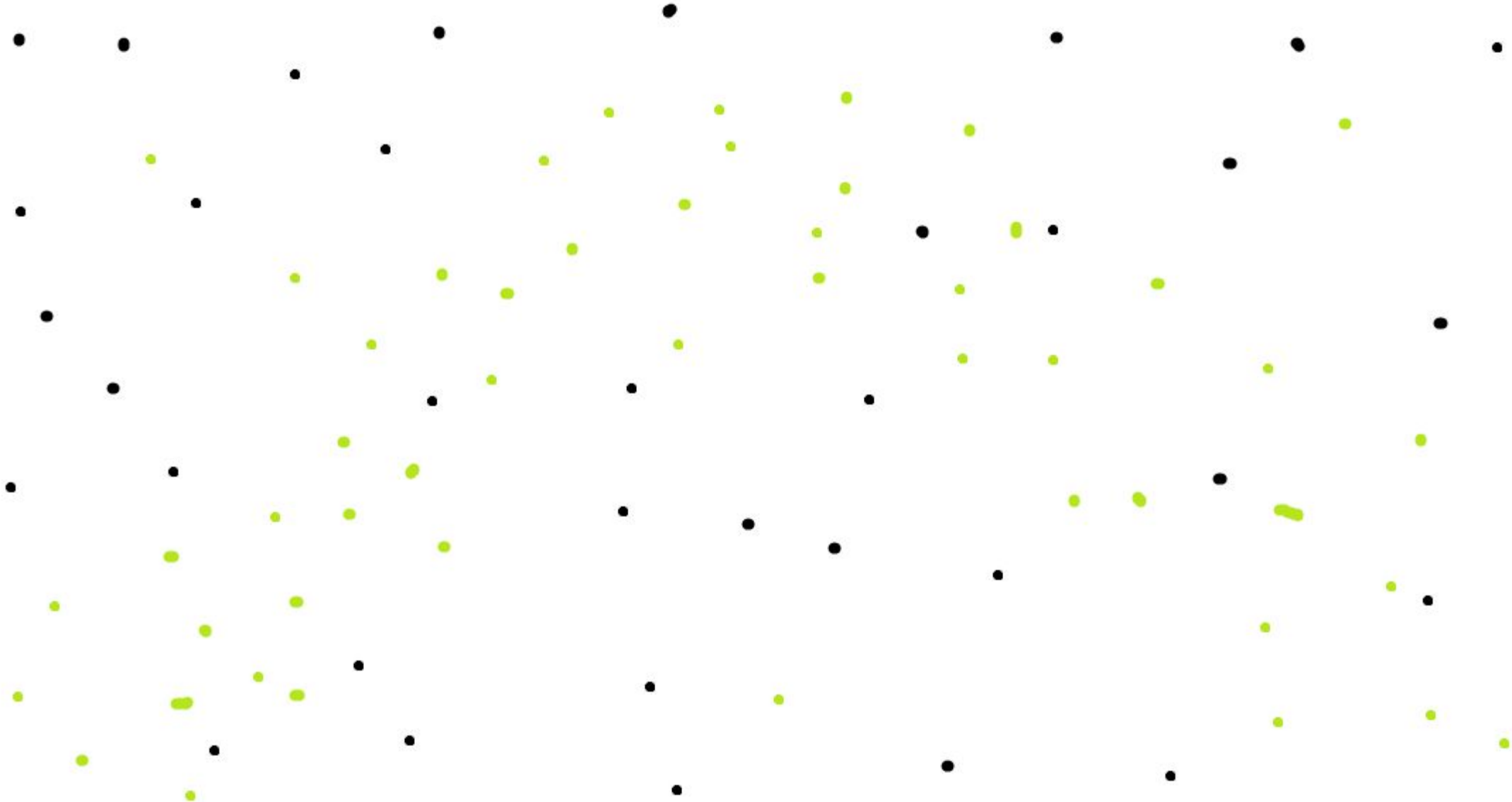
(Maestría en Ciencias de Datos)

Estrategias data-driven

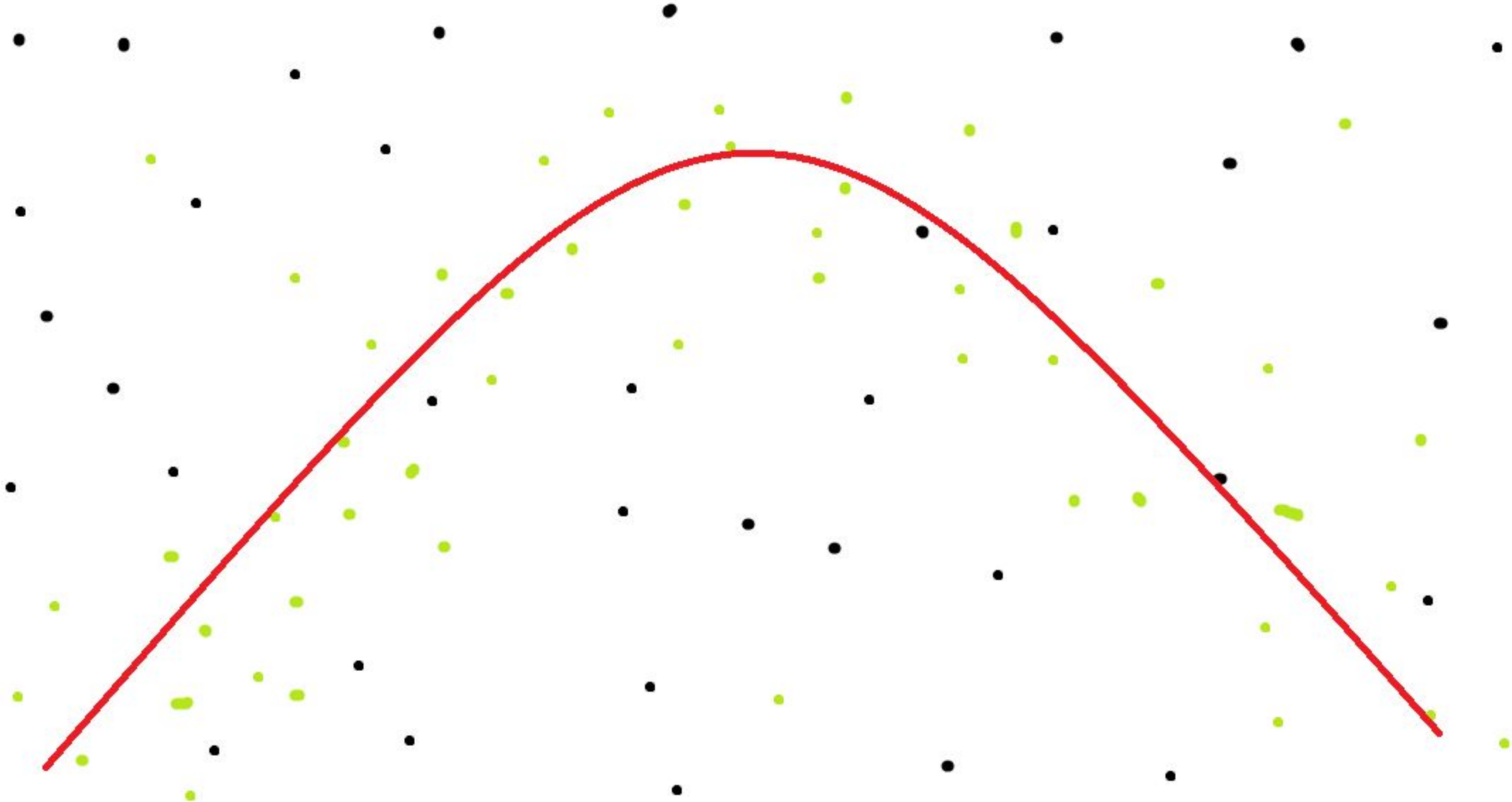
~~Estrategias basadas en modelos~~

Estrategias hypothesis-driven

Vamos a definir **modelos** que van a surgir de la exploración de un conjunto de **datos**















Escher

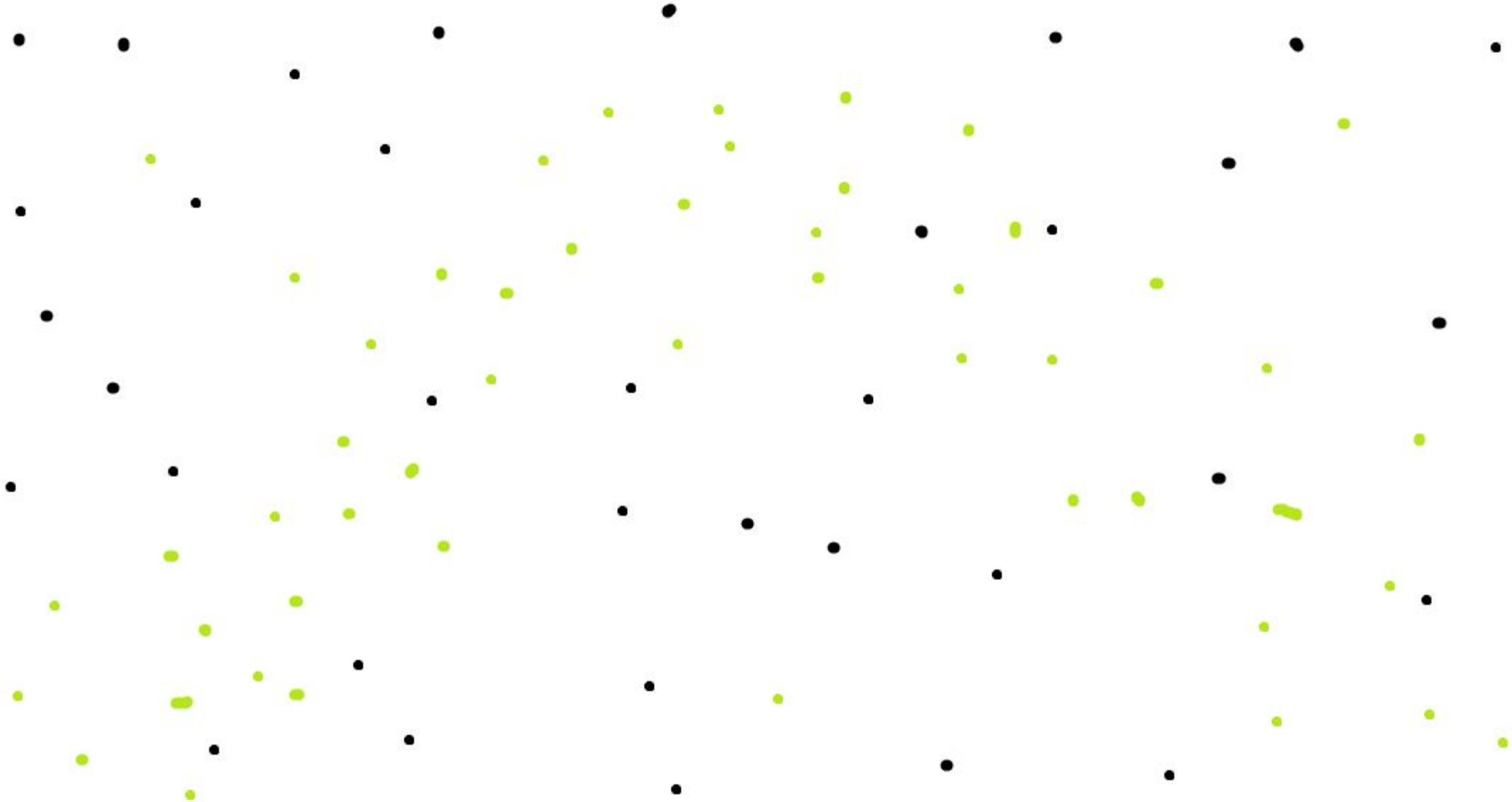


Magritte

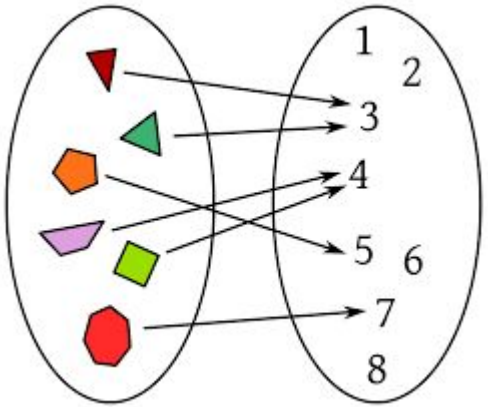
G. Arcimboldo

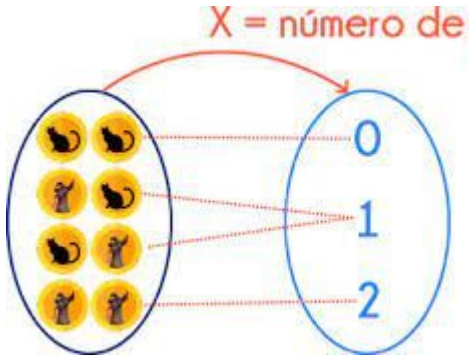


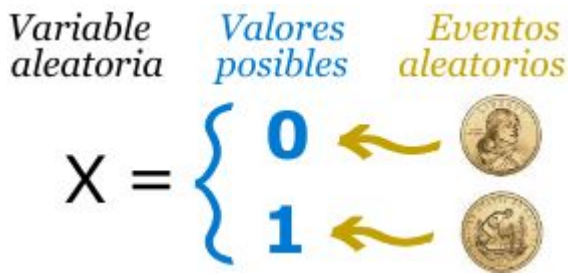
"Reversible Head with Basket of Fruit," 1590 (Photo v



Los datos son un submuestreo de la realidad, sesgado y arbitrario

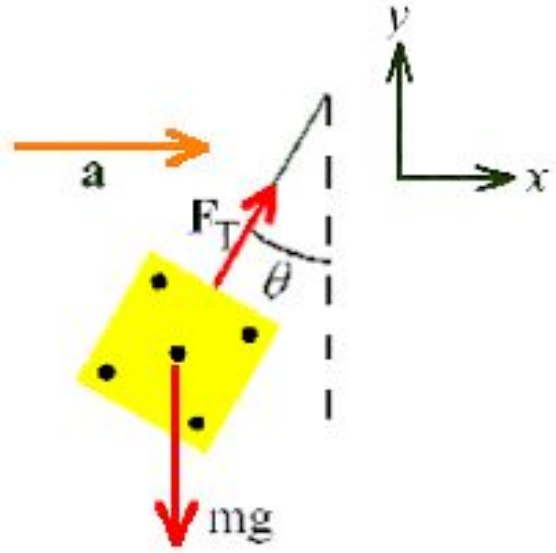








x	1	2	3	4	5	6
$f(x)$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$



Abstracción formalizada matemáticamente de un aspecto del objeto de interés, con PROPIEDADES

Modelar la realidad tiene limitaciones…

Sesgo inductivo: conjunto de suposiciones (elecciones) para construir un modelo a partir de los datos

- Forma en la que fue confeccionado el modelo





Sesgo de los datos:

- Nunca se abarca el espacio muestral completo
- La ingeniería aplicada a los datos introduce un sesgo
- Los datos pueden tener un sesgo intrínseco



Sesgo de los datos

COMMENT | 18 July 2018

AI can be sexist and racist — it's time to make it fair

Computer scientists must identify sources of bias, de-bias training data and develop artificial-intelligence algorithms that are robust to skews in the data, argue James Zou and Londa Schiebinger.

James Zou & Londa Schiebinger

https://www.nature.com/articles/d41586-018-05707-8

United Nations | UN News
Global perspective Human stories

Search
Advanced Search

Home | Topics | In depth | Secretary-General | Media

AUDIO HUB SUBSCRIBE

193 countries adopt first-ever global agreement on the Ethics of Artificial Intelligence

unesco UNESDOC Biblioteca Digital

Buscar:

Acerca Servicios Collections Explorar Resources Otros repositorios

Reseña

documento de programa o de reunión

Draft text of the Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence

Conferencia : Intergovernmental Meeting of Experts (Category II) related to a Draft Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence, online, 2021 [65]
Código del documento : SHS/IGM-AIETHICS/2021/JUN/3 Rev.2
Recopilación : 28 pages
Idioma : inglés
También disponible en : Français
Año de publicación : 2021
Tipo de documento : documento de programa o de reunión

Online

Favoritos Añadir Imprimir Compartir

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377897

Mensajes para llevar a casa

Los sesgos pueden tener
consecuencias negativas cuando
no se es consciente de ellos

El sesgo no es per se negativo. Puede dar
información sobre los datos y por lo tanto
ayudar a entender mejor un fenómeno

Esto también se vincula con el rol del humano
en el aprendizaje automático. ¿En qué parte
aparece la mano del humano?







Aprendizaje Automático o Educación de Computadoras Guiadas por un Humano?

Aprendizaje Automático:

Samuel (1959)

Campo de estudio que le da a las computadoras la habilidad de aprender sin ser programadas de manera explícita.

Mitchell (1998)

Un programa de computadora se dice que aprende de una **experiencia E** con respecto a una clase de **tareas T** y una medida de **performance P**, si su performance en las tareas T, medidas por P, mejoran con la experiencia E.

Aprendizaje Automático:

Un programa **aprende** una tarea si su performance mejora con la experiencia, y el aprendizaje es **automático** porque no le enseñamos a realizar esa tarea de manera explícita.

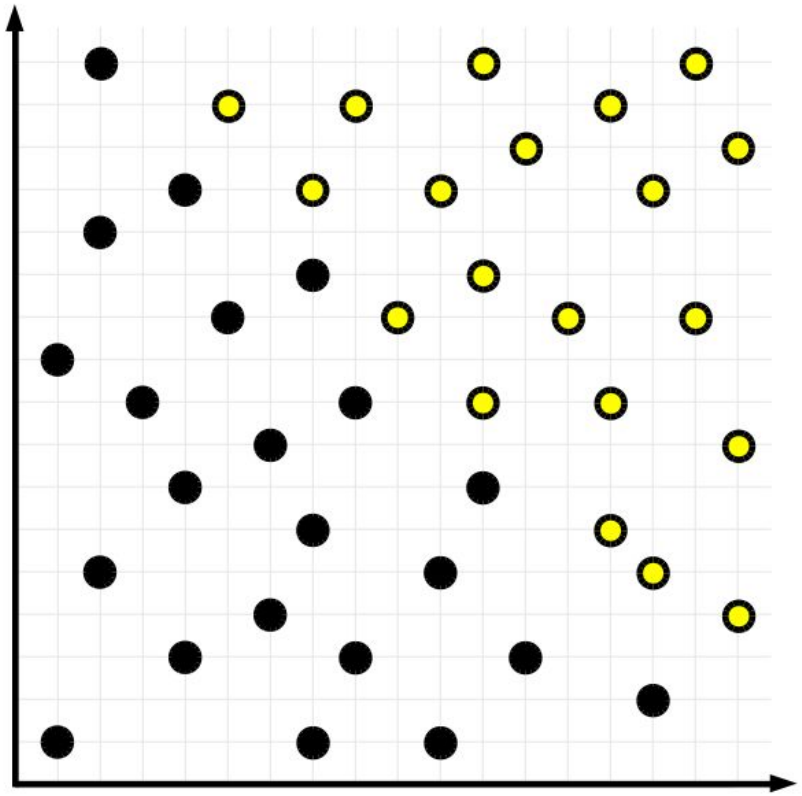
Tenemos que definir

Tarea: objetivo

Experiencia: datos, ejemplos

Medida de performance: distancia formal a mi objetivo

Ejemplos



Tarea:

Predecir el color de un punto

Experiencia:

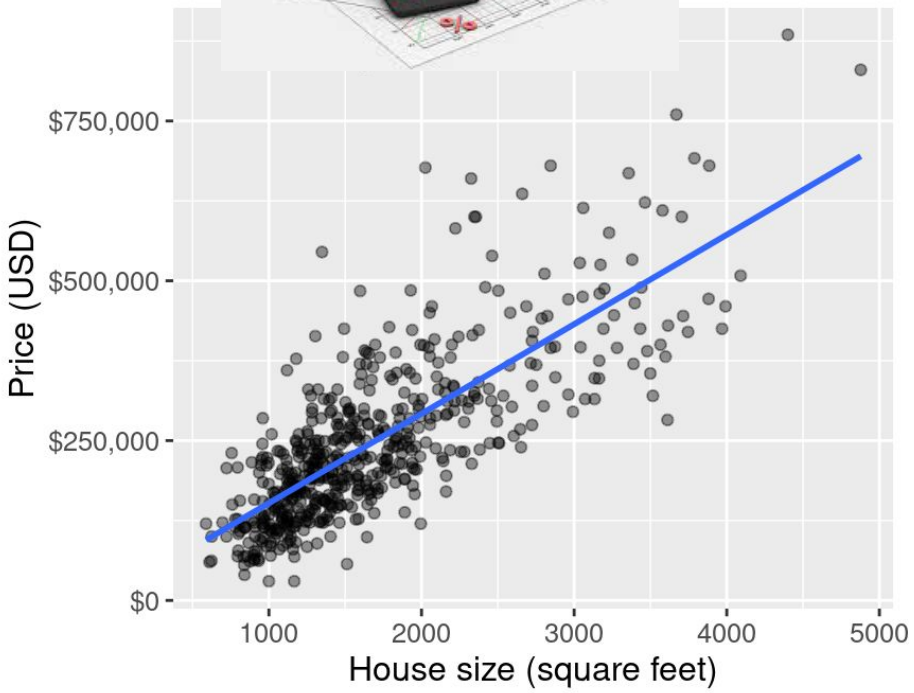
Base de datos de puntos con su color correspondiente

Medida de performance:

% puntos coloreados correctamente

Ejemplos





Tarea:

Predecir el valor de una casa según su tamaño

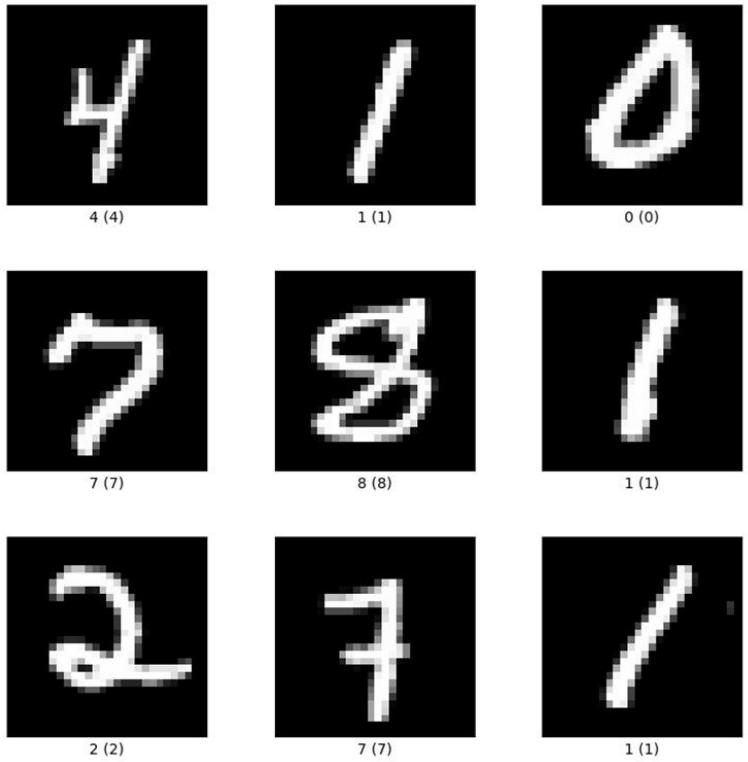
Experiencia:

Datos de casas con su valor y tamaño

Medida de performance:

Error cometido en el precio predicho

Ejemplos



Tarea:

Digitalizar números escritos a mano

Experiencia:

Imágenes de números a mano con sus etiquetas

Medida de performance:

% de transcripciones correctas

Ejemplos



Tarea:

Discriminar si es un chihuahua o un muffin

Experiencia:

Fotos de chihuahuas y muffins con su etiqueta

Medida de performance:

Cantidad de aciertos en la discriminación

Ejemplos



Tarea:

Predecir cuánto va a valer una criptomoneda

Experiencia:

Valor de la criptomoneda en el pasado

Medida de performance:

Fracción de predicciones correctas

Ejemplos



Tarea:

Manejo autónomo de vehículos usando sensores

Experiencia:

Mediciones y acciones durante conducción humana

Medida de performance:

Distancia promedio recorrida hasta cometer un error

Otros ejemplos

Sistemas de recomendación



Traductores



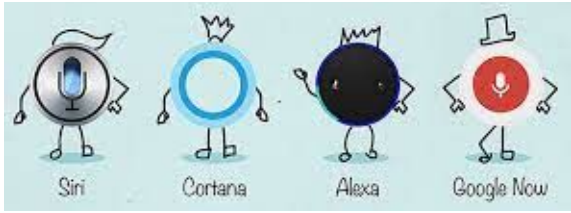


Predicción de tiempo de viaje, camino óptimo





Reconocimiento del habla, asistentes virtuales



Publicidad online, chatbots, text2image, detectar spam, reconocimiento de rostros/patentes, diagnósticos clínicos, vehículos autónomos, jugar al Go, …

El Camino del Héroe en Aprendizaje Automático

Data Driven: El viaje comienza con los datos. Recogemos, limpiamos y preparamos los datos que servirán como la base para todo el proceso. Los datos son el primer paso crucial, proporcionando la materia prima para los modelos.

UI y II

Distintos Modelos: Exploramos diversos modelos de aprendizaje automático, estudiando generalidades y problemáticas transversales a los modelos. Comenzamos con modelos simples, como regresiones lineales y árboles de decisión, que son fáciles de interpretar y proporcionan una base sólida.

UIII y IV

Progresivamente más Complejos y Flexibles: A medida que el héroe avanza, se enfrenta a desafíos más complejos, requiriendo herramientas más sofisticadas como redes neuronales profundas con múltiples capas. Estos modelos capturan relaciones más complejas en los datos, ofreciendo un rendimiento superior en tareas complicadas.



